Physique pour tous

Cours 3 : *Relativité Restreinte II*

Antoine Tilloy [*] [†]

Résumé

Notes [1] du deuxième cours de relativité restreinte. On y présente le formalisme moderne de l'espace-temps de Minkowski après quelques rappels du cours précédent. L'objectif est d'introduire géométriquement la notion de *temps propre*, qui est le temps vécu effectivement par un observateur (pas nécessairement en mouvement à vitesse constante).

1 Rappels

Au cours précédent, nous avons vu que les expériences de Michelson et Morley ainsi qu'un long cheminement théorique allant de Galilée à Poincaré avaient rendu nécessaire l'introduction par Einstein d'un postulat naturel mais *très* contre-intuitif : *«La lumière se propage à la même vitesse dans tous les référenciels.»*. Nous avons ensuite donné les définitions rigoureuses de temps et de distance qui précisent d'ailleurs a posteriori la signification du postulat d'Einstein. Pour approfondir le cours précédent on peut lire Einstein directement [1] ou le cours de l'X pour les plus motivés [2]. Après avoir donné quelques conséquences (dilatation du temps, contraction des distances, impossibilité de la simultanéité) nous avons donné les lois générales permettant de passer d'un référentiel à un autre, *les transformations de Lorentz*, que l'on rappelle ici :

Soient deux référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ en translation rectiligne uniforme à la vitesse v l'un par rapport à l'autre dans la direction x. On note (x, y, z, t) le système de coordonnées de $\mathcal{R}$ et (x', y', z', t') le système de coordonnées de $\mathcal{R}'$. On suppose que deux événements sont séparés d'un temps Δt et que leur différences de coordonnées spatiales sont Δx, Δy et Δz dans $\mathcal{R}$. Ce même intervalle de temps et ces différences de coordonnées s'expriment de la manière suivante dans $\mathcal{R}$:

$$\begin{cases} \Delta t' = \dfrac{\Delta t - v\Delta x/c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ \Delta x' = \dfrac{\Delta x - v\Delta t}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ \Delta y' = \Delta y \\ \Delta z' = \Delta z \end{cases} \tag{1}$$

Ces formules, qui sont la conséquence mathématique du postulat et des définitions, sont au coeur de la relativité restreinte et permettent de répondre à toutes les questions de cinématique. Une conséquence intéressante de ces formules est le fait que les vitesses ne s'ajoutent pas comme on le penserait naïvement [2].

[*] Laboratoire de Physique Théorique, École Normale Supérieure, Paris

[†] contact : `tilloy@lpt.ens.fr`; page : `www.phys.ens.fr/~tilloy`

1. Dernière modification : 23 octobre 2015

2. Si c'était le cas, on pourrait tout à fait aller plus vite que la lumière par rapport au sol en courant dans un train roulant seulement quelques km/h en dessous de la vitesse de la lumière.

Théorème (Formule d'addition des vitesse)**.** *Soit un point matériel se déplaçant à vitesse constante v_1 selon x dans un référentiel $\mathcal{R}'$ lui même en mouvement rectiligne uniforme à vitesse v_2 selon x par rapport à un autre référentiel $\mathcal{R}$ (voir par exemple Fig. 1). Alors la vitesse v du point matériel dans le référentiel $\mathcal{R}$ vaut :*

$$v = \frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 \cdot v_2}{c^2}} \tag{2}$$

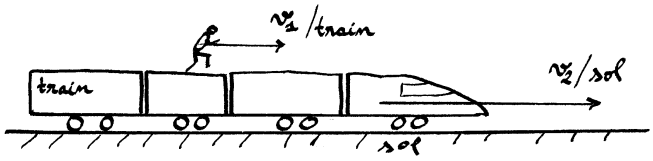


FIGURE 1 – Addition des vitesses

Rappelons que classiquement on a simplement $v = v_1 + v_2$. Ce théorème signifie par exemple que si James Bond court à 30 km/h sur le toit d'un train roulant à 300 km/h il ne va *pas* à 330 km/h par rapport au sol mais à un tout petit peu moins [3]. Évidemment cet exemple est un peu ridicule car les vitesses sont très faibles. Si James Bond courrait à $0.5c$ sur un train roulant à $0.5c$ il n'irait pas à la vitesse de la lumière c comme on le penserait naïvement mais à $v = 0.8c$! On peut essayer de comprendre cet effet en invoquant les arguments heuristiques de la contraction des distances et de la dilatation du temps. Dans le référentiel du quai, le train paraît moins long, la distance parcourue par James Bond sur le toit est ainsi plus courte. De plus, le temps s'écoule plus lentement pour Bond qui donne l'impression de courir avec une fréquence de pas très faible, comme au ralenti. Ces deux effets fournissent une intuition qualitative au fait que les vitesses ne s'ajoutent pas tout à fait.

Démonstration. *La preuve est relativement élémentaire (bien qu'un peu pénible) une fois que l'on a l'expression des transformations de Lorentz. Notre objectif est de calculer $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$, la vitesse du point matériel dans $\mathcal{R}$ connaissant $v_2 = \frac{\Delta x'}{\Delta t'}$. On a écrit précédemment les transformations de Lorentz pour passer de $\mathcal{R}$ à $\mathcal{R}'$ comme on le fait traditionnellement mais on peut aussi bien écrire le passage de $\mathcal{R}'$ à $\mathcal{R}$ en changeant v_2 en $-v_2$. On obtient ainsi :*

$$\Delta x = \frac{\Delta x' + v_2 \Delta t'}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}}$$

Mais $\Delta x' = v_1 \Delta t$ car le point matériel se déplace à vitesse v_1 dans $\mathcal{R}'$. Ainsi :

$$\Delta x = \frac{v_1 + v_2}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}} \cdot \Delta t'$$

On utilise une nouvelle fois la formule des transformations de Lorentz pour obtenir l'expression de $\Delta t'$ en fonction de Δt et Δx :

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - v_2 \Delta x / c^2}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}}$$

Et finalement :

$$\Delta x = \frac{v_1 + v_2}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}} \cdot \frac{\Delta t - v_2 \Delta x / c^2}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}}$$

En mettant tous les termes en Δx à gauche, tous les termes en Δt à droite et en multipliant par $1 - v_2^2/c^2$ on obtient :

$$\Delta x(1 - \cancel{v_2^2/c^2} + v_2 \cdot (v_1 + \cancel{v_2})/c^2) = \Delta t \cdot (v_1 + v_2) \cdot (1 - v_2^2/c^2)$$

3. L'application numérique fournit : $v = 329.9999999999974$ km/h. Ne vous abîmez pas les yeux à compter, il y onze "9" après la virgule.

Soit finalement :

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 \cdot v_2}{c^2}} \tag{3}$$

□

2 L'espace-temps de Minkowski

2.1 Statut de la géométrie

On l'a vu avec Poincaré, les notions d'espace et de temps sont des constructions qui possèdent une part d'arbitraire. La géométrie d'Euclide qui nous permet de décrire l'espace usuel est ainsi une *définition* pratique qui permet une description ou une paramétrisation simple des phénomènes que l'on rencontre habituellement. Rien n'interdit d'en changer si cela simplifie la description [4] des phénomènes. Avec Gauss puis Riemann, les mathématiciens ont commencé au XIXe siècle à construire des géométries différentes de celle d'Euclide, en particulier les géométries courbes. L'axiomatisation des mathématiques encouragée par Hilbert a ensuite permis aux mathématiciens de déculpabiliser de cette apparente entorse à la réalité. Plutôt que de partir de postulats à la Euclide pour définir une géométrie, on s'est rendu compte qu'il était plus simple de postuler (ou de définir) une manière de calculer les distances et les angles à partir des coordonnées. En géométrie Euclidienne, cette prescription est fournie par le théorème de Pythagore (qui devient ici un axiome ou une définition) qui permet de calculer les distances entre des points arbitraires de l'espace et de définir les angles entre vecteurs via le produit scalaire usuel. L'objet mathématique qui prend les coordonnées d'un même vecteur et en fournit sa longueur (ou prend les coordonnées de deux vecteurs et fournit essentiellement l'angle qu'il font entre deux) s'appelle la *métrique*. La géométrie euclidienne consiste ainsi en la prescription d'une métrique simple sur l'espace à trois dimensions. La notion de longueur qu'elle engendre est particulièrement commode car elle coïncide avec notre intuition : la longueur d'une courbe est proportionnelle à la quantité d'encre qu'il faut pour la tracer. Nous allons maintenant proposer une métrique pour l'espace-temps appelée métrique de Minkowski et qui va engendrer une des extensions géométriques les plus simples possibles que l'on peut faire de la géométrie euclidienne. Son seul objectif sera de rendre la description des phénomènes relativistes plus simple.

Rappelons d'abord comment on calcule les distances en géométrie euclidienne standard. On définit d'abord le produit scalaire usuel entre deux vecteurs (que l'on peut voir comme la métrique euclidienne appliquée à deux vecteurs) puis le carré de la distance comme le produit scalaire appliqué deux fois au même vecteur.

Définition 1 (Produit scalaire euclidien, ou métrique euclidienne)**.** Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace à trois dimension. On définit leur produit scalaire de la manière suivante :

$$\eta_E(\vec{u}, \vec{v}) = \langle u, v \rangle = u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z$$

Où on a noté η_E la métrique euclidienne et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire usuel.

Pourquoi cette quantité est elle intéressante en géométrie euclidienne ? La réponse est que produit scalaire ne dépend que de l'angle entre les deux vecteurs et de leur longueur, il est par conséquent indépendant du repère dans lequel les coordonnées des deux vecteurs sont exprimées. Il s'agit par conséquent d'une quantité objective, plus «réelle» que les coordonnées des vecteurs qui sont relatives à un repère (voir Fig. 2). La métrique euclidienne construit un invariant à partir de données relatives, subjectives. En pratique, le produit scalaire permet de définir le cosinus de l'angle entre deux vecteurs mais on va surtout s'intéresser à la distance entre deux points (ou de manière équivalente à la longueur d'un unique vecteur).

4. ou si on veut être très opérationnaliste, ou qu'on est mal à l'aise avec la notion de description, la *prédiction* des résultats d'expériences.

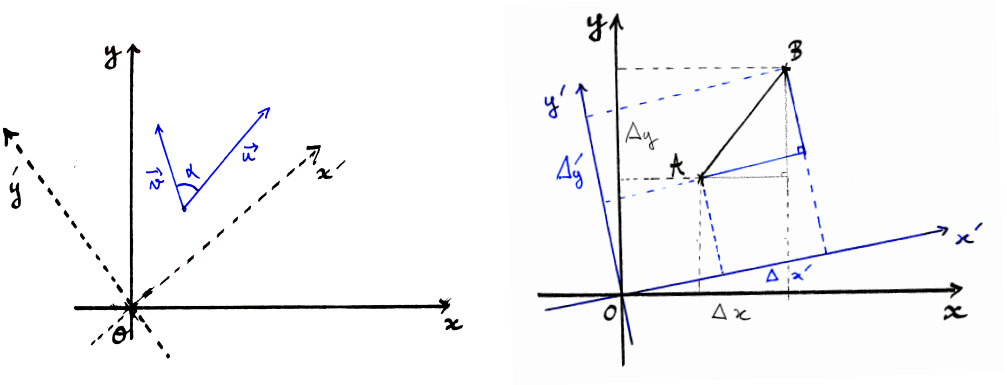


FIGURE 2 – (à gauche) Le produit scalaire entre deux vecteurs est indépendant du repère dans lequel il est calculé, i.e. que l'on utilise les coordonnées (x,y) ou (x',y'). (à droite) La distance entre deux points est aussi une quantité indépendante du repère (et heureusement). Si l'on admet les axiomes usuels de la géométrie euclidienne et en utilisant le théorème de Pythagore on a bien $d^2_{AB} = \Delta x^2 + \Delta y^2 = \Delta x'^2 + \Delta y'^2$ qui est bien la définition que l'on a choisie.

Définition 2 (Distance usuelle)**.** Soient deux points A et B de l'espace. On note Δx, Δy, Δz les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$ qui les relie. Alors le carré de la distance entre A et B vaut :

$$d^2_E = \eta_E(\vec{AB}, \vec{AB}) = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$$

Ce résultat est une conséquence directe du théorème de Pythagore si on définit la géométrie euclidienne via les postulats d'Euclide mais c'est aussi une manière de définir la géométrie euclidienne si on ne les suppose pas. La distance étant simplement la métrique précédente appliquée aux deux mêmes vecteurs, il s'agit aussi d'une quantité invariante, indépendante du repère (voir Fig. 2). C'est évidemment une trivialité : la distance est quelque chose d'objectif, qu'importe comment je repère deux points sur une feuille, la distance qui les sépare ne doit pas dépendre de leur paramétrisation.

Remarque. On aurait pu *définir* la notion de distance différemment, par exemple en mettant plus de poids sur la direction y :

$$d_{weird} = \Delta x + 2\Delta y^2 + \Delta z^2$$

Le problème c'est que cette distance dépend alors fondamentalement du repère dans lequel on note les coordonnées. En particulier, si je décide de tourner le repère de sorte que l'axe x devienne l'axe y, l'axe y devienne l'axe z et l'axe z devienne l'axe x, alors cette distance d_{weird} n'a plus la même valeur dans le nouveau repère. En particulier, il n'y a aucun espoir qu'elle coïncide avec la notion intuitive de distance, «*la distance entre le point A et le point B est proportionnelle à la quantité d'encre qu'il y a dans le trait les reliant*», qui est manifestement indépendante du repère.

2.2 L'espace de la relativité restreinte

Le référentiel est forcément galiléen.

Définition 3 (Ligne d'univers)**.** Une *ligne d'univers* $\mathfrak{T}$ est une courbe dans l'espace-temps correspondant à une trajectoire physique [5]. (voir Fig. 3)

Définition 4 (Métrique de Minkowski)**.** Soient deux vecteurs **u** et **v** de *l'espace-temps à quatre dimension.* On définit métrique de Minkowski appliquée à ces deux vecteurs de la manière suivante :

$$\eta_M(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = c^2\, u_t \cdot v_t - (u_x \cdot v_x + u_y \cdot v_y + u_z \cdot v_z)$$

5. Par "physique" on entend une trajectoire qui ne remonte pas le temps par exemple ou qui ne va pas plus vite que la lumière.

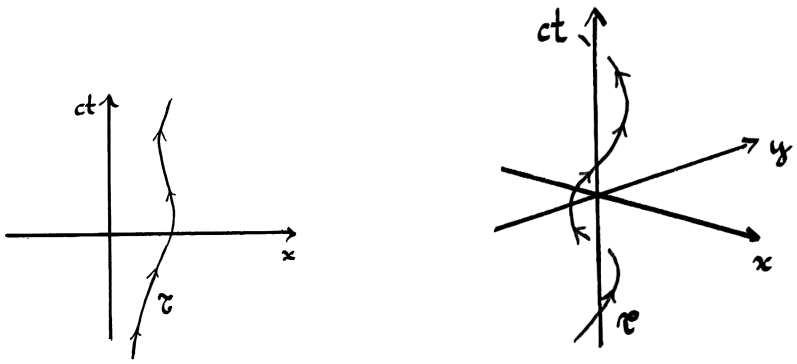


FIGURE 3 – Représentation d'une ligne d'univers dans l'espace de Minkowski. Exemple d'une trajectoire en une seule dimension d'espace à gauche et trajectoire d'un objet tournant dans le plan (et dont la ligne d'univers est donc une hélice).

La métrique de Minkowski ressemble fortement à la métrique euclidienne étendue naïvement en dimension 4 à l'exception du signe "$-$". Pourquoi ne pas avoir choisi une métrique plus simple avec que des "$+$" ? Simplement parce que la géométrie engendrée n'aurait aucun intérêt et ne permettrait pas de décrire les phénomènes relativistes de manière simple. Souvenons nous que c'est au fond le *seul* objectif d'une géométrie.

Définition 5 (Pseudo distance de Minkowski)**.** Soient deux points A et B de *l'espace-temps*. On note Δx, Δy, Δz, $c\Delta t$ la différence des coordonnées entre ces deux événements [6]. Le carré de la (pseudo) distance de Minkowski entre A et B vaut :

$$d_M^2 = \eta_M(\mathbf{AB}, \mathbf{AB}) = c^2\,\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$$

Notons que le carré de distance ainsi défini est extrêmement bizarre (si on l'envisage avec une intuition euclidienne). En effet, pour deux points au même temps et pas à la même position on a évidemment $d_M^2 < 0$. On peut aussi avoir deux points distincts de l'espace temps entre lesquels la distance engendrée par la métrique de Minkowski est nulle. En fait, la distance de Minkowski entre deux points de la trajectoire d'un même rayon lumineux est toujours nulle, ce qui se vérifie aisément avec la définition. Cette métrique est a priori très peu intuitive et donne lieu à une géométrie à laquelle on n'est pas habitué et dont surtout on ne voit pas immédiatement l'utilité. Son intérêt apparaîtra plus clairement bientôt. Notons aussi dès à présent que nous avons bien un espace-temps et pas un espace plus un temps car notre prescription pour le calcul des distances mélange le temps et l'espace dans un unique objet.

Remarque. Dans le cas général une métrique peut éventuellement avoir plus de coefficients et croiser des coordonnées différentes (par exemples x et t) entre elles. Une métrique peut aussi dépendre du point de l'espace-temps et ainsi fluctuer. C'est notamment le cas en relativité générale où l'on dit dans ce cas que l'espace-temps lui même est dynamique. En relativité restreinte, même si la géométrie de Minkowski semble surprenante, on a au moins un espace temps immuable.

Définition 6 (Cône de lumière)**.** Soit un point A de l'espace-temps, alors on peut fournir deux définitions équivalentes du cône de lumière :

- **Physiquement**, le cône de lumière est le cône [7] constitué par l'ensemble des trajectoires de rayons lumineux fictifs partant de A ou arrivant vers A.
- **Géométriquement**, le cône de lumière est l'ensemble des points (l'hyper-surface) à une distance de Minkowski d_M nulle de A.

Une ligne d'univers ne peut pas traverser le cône de lumière car sinon elle correspondrait à un objet physique se déplaçant plus vite que la lumière.

6. Ou si l'on préfère les coordonnées du quadrivecteur $\vec{AB}$.
7. Cône au sens mathématique du terme ou double cône au sens usuel du terme.

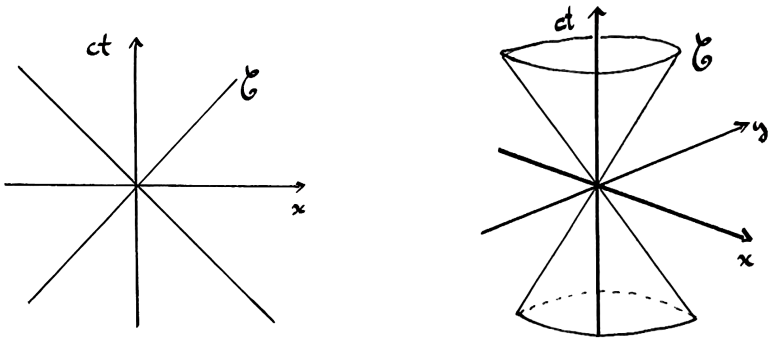


FIGURE 4 – Cône de lumière projeté sur le plan en 2 dimensions et en perspective en 3 dimensions.

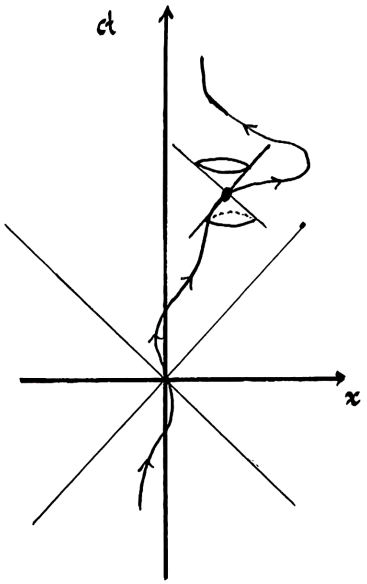


FIGURE 5 – Illustration du caractère local du cône de lumière. Une courbe pourtant incluse dans le cône de lumière à l'origine n'est pas une ligne d'univers acceptable car elle traverse le cône de lumière local en au moins un point.

Remarque (Une notion locale). Il faut noter que le cône de lumière est une notion locale, c'est à dire que le cône de lumière est défini pour chaque point de l'espace-temps. Pour savoir si une trajectoire dans l'espace-temps est bien une ligne d'univers autorisée, il faut vérifier en chaque point de la courbe qu'elle ne traverse pas son cône de lumière (voir Fig. 5). Cette remarque est aussi valable pour la définition qui suit dont il faut garder à l'esprit le caractère local.

Définition 7 (Passé – Présent – Futur – Ailleurs)**.** Soit un point de l'espace temps de Minkowski constituant l'événement de référence. Le **présent** est le point lui même, le **passé** (relativement à cet événement) est la partie de l'espace-temps à l'intérieur du cône de lumière qui va vers les temps négatifs, le **futur** est la partie de l'espace-temps à l'intérieur du cône du lumière qui va vers les temps positifs et **l'ailleurs** est tout ce qui est hors du cône de lumière.

Les événements dans le passé sont objectivement passés car il n'existe aucun référentiel dans lequel ils arrivent après l'événement de référence. Les événements dans le futur sont aussi objectivement à venir car n'existe aucun référentiel dans lequel ils arrivent avant l'événement pris pour référence. À l'inverse les événements de l'ailleurs peuvent être

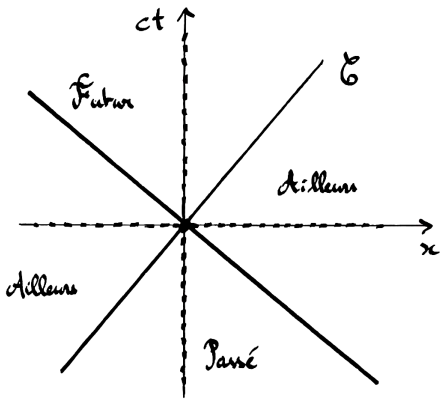


FIGURE 6 – Positions du passé du présent du futur et de l'ailleurs dans l'espace-temps relativement à un événement à l'origine.

arrivés à un temps coordonnée inférieur ou supérieur à l'événement de référence et en ce sens n'ont pas de statut bien défini. De plus comme les points de l'ailleurs sont hors du cône de lumière, il est impossible d'avoir à l'avenir ou d'avoir eu une interaction directe avec eux [8].

Remarque (Passé, futur et causalité). On a vu au premier cours que l'on pouvait dans certains cas inverser l'ordre chronologique de deux événements. En fait, cela n'est possible que si ces deux événements sont dans l'ailleurs l'un de l'autre. Le fait que ces deux événements soient dans l'ailleurs l'un pour l'autre fait qu'il ne peuvent pas avoir d'influence l'un sur l'autre ce qui fait que cette interversion est sans importance causale. Autrement dit, on peut dans certains cas inverser l'ordre chronologique d'événements, mais jamais renverser une causalité. Dans le cas où un événement est dans le passé d'un autre, on ne peut pas inverser l'ordre chronologique entre les deux et la causalité ne peut aller que du premier vers le second.

Exemple (Voyageur de l'ailleurs)**.** *Tout le monde a peut-être une âme soeur dans l'univers, mais si elle est dans l'ailleurs, l'histoire d'amour est bien triste. Voir Fig. 7*

2.3 Le temps propre

Définition 8 (Temps propre)**.** Le temps propre $\Delta\tau$ qui s'écoule le long d'une petite trajectoire droite parcourue par un point matériel est égal à la distance de Minkowsi entre le point de départ et le point d'arrivée divisée par c :

$$\begin{aligned}\Delta\tau &= \frac{d_M}{c} \\ &= \sqrt{\Delta t^2 - \frac{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}{c^2}}\end{aligned}$$

En introduisant la vitesse v du point matériel le long de cette trajectoire droite on a de manière équivalente :

$$\Delta\tau = \sqrt{1 - v^2/c^2}\,\Delta t$$

Remarque. La définition s'étend évidemment au cas où la vitesse varie. Dans ce cas, on approxime la ligne d'univers courbe par une ligne brisée, suite d'évolutions à vitesse constante le long desquelles on sait calculer le temps propre avec la formule précédente (voir Fig. 8). Plus la subdivision est fine, i.e. plus le maillage est serré, plus l'approximation s'approche de la vraie valeur. En fait, à la limite de la subdivision infiniment fine,

8. Cela ne signifie pas que l'on ne peut pas recevoir de signal issu d'un point qui était à un certain moment dans notre ailleurs. Voir l'exemple suivant.

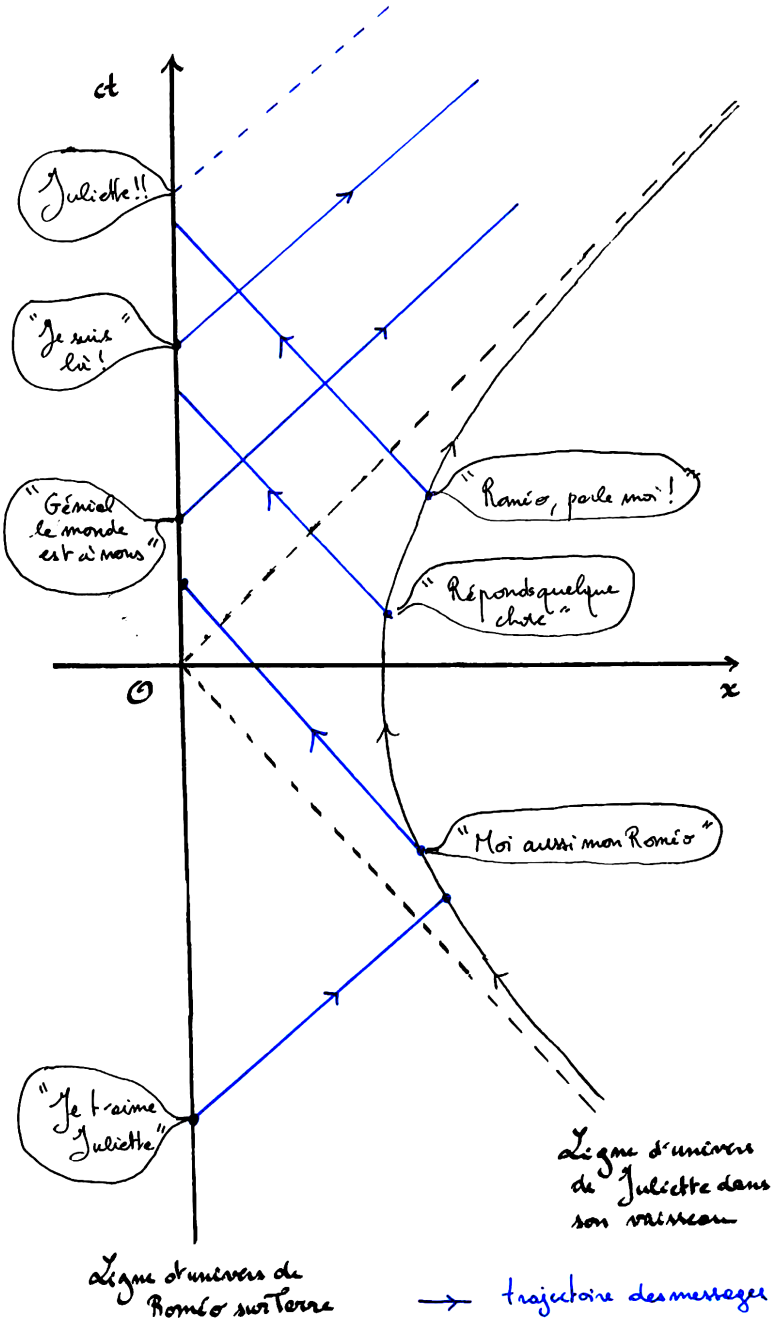


FIGURE 7 – Roméo et Juliette (à lire de bas en haut). La trajectoire de Juliette est entièrement dans l'ailleurs du point de vue de Roméo au temps 0. Avant l'instant 0, Juliette n'était pas dans l'ailleurs pour Roméo et un morceau de sa ligne d'univers était même dans son futur. Ce dernier pouvait donc lui envoyer un message. La réponse de Juliette ne pouvait être reçue par Roméo qu'après l'instant 0, mais à ce moment, l'intégralité de la ligne d'univers de Juliette est dans l'ailleurs pour Roméo qui ne pourra plus jamais rien lui écrire. Pour les temps positifs, Roméo possède toujours un morceau de sa ligne d'univers dans le futur de Juliette, cette dernière peut par conséquent lui écrire indéfiniment. Mais passé le temps 0, Juliette n'est quant à elle plus dans le futur de Roméo qui ne pourra donc jamais lui communiquer quoi que ce soit.

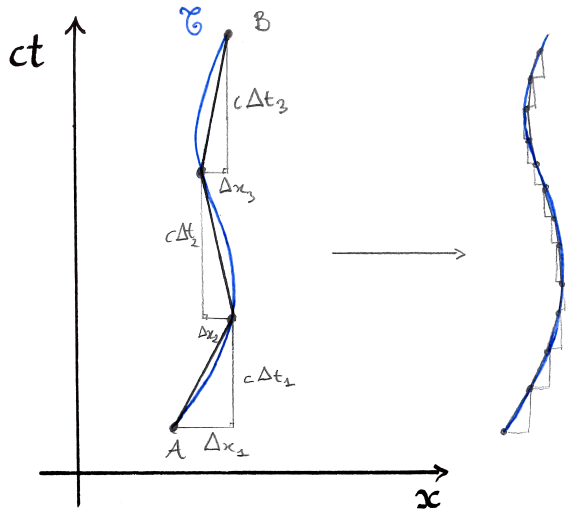


FIGURE 8 – Calcul approximatif du temps propre le long d'une ligne d'univers $\mathfrak{T}$. On a $\Delta\tau \simeq \sqrt{\Delta t_1^2 - \frac{\Delta x_1^2}{c^2}} + \sqrt{\Delta t_2^2 - \frac{\Delta x_2^2}{c^2}} + \sqrt{\Delta t_3^2 - \frac{\Delta x_3^2}{c^2}}$. Plus les subdivisions sont proches, plus l'approximation par la ligne brisée est bonne.

on obtient la formule intégrale suivante :

$$\tau = \int_{\mathfrak{T}} \sqrt{1 - v^2(t)/c^2}\, dt$$

Le lecteur qui n'est pas familier avec le calcul intégral peut se contenter de l'algorithme précédent qui permet de toute façon d'approcher arbitrairement précisément la valeur du temps propre.

Postulat (Reformulation du postulat d'Einstein)**.** *Le temps propre le long d'une ligne d'univers est une quantité* objective*, indépendante du référentiel dans lequel elle est calculée.*

Ce postulat est logiquement équivalent au postulat d'Einstein et il se démontre presque immédiatement à partir des formules pour les transformations de Lorentz qui ont été rappelées au premier chapitre.

Le temps propre est une notion extrêmement utile. Le postulat précédent nous dit qu'il est objectif, c'est à dire indépendant du référentiel. Il s'agit donc d'un outil extrêmement commode pour la paramétrisation des trajectoires. Mais il y a mieux, dans un référentiel dans lequel un point matériel est immobile, le temps propre coïncide avec le temps coordonnée, c'est à dire avec le temps usuel, le temps ressenti par le point matériel. Comme le temps propre est une notion objective indépendante du référentiel, cette propriété est préservée lorsque l'on change de référentiel ! Le temps propre le long d'une ligne d'univers correspond ainsi au temps physique qui s'est écoulé le long de cette trajectoire (i.e. encore une fois au temps que l'on pourrait compter en nombre de battements cardiaques). On comprend enfin l'intérêt de cette artillerie géométrique : la notion de longueur dans l'espace de Minkowski correspond au temps qui s'écoule le long d'une trajectoire. Le temps qui s'écoule le long d'une ligne d'univers est ainsi l'analogue pour la géométrie de Minkowski de la quantité d'encre qu'il faut pour tracer une courbe dans la géométrie euclidienne.

Exemple (Attention à l'intuition !)**.** *Entre une ligne d'univers dont le dessin est une droite reliant deux points et une autre courbe quelconque reliant aussi ces deux points, laquelle est la plus courte au sens de Minkowski ? Il faut faire attention au signe "-" dans l'expression de la métrique, en fait plus une ligne d'univers bouge selon l'axe des*

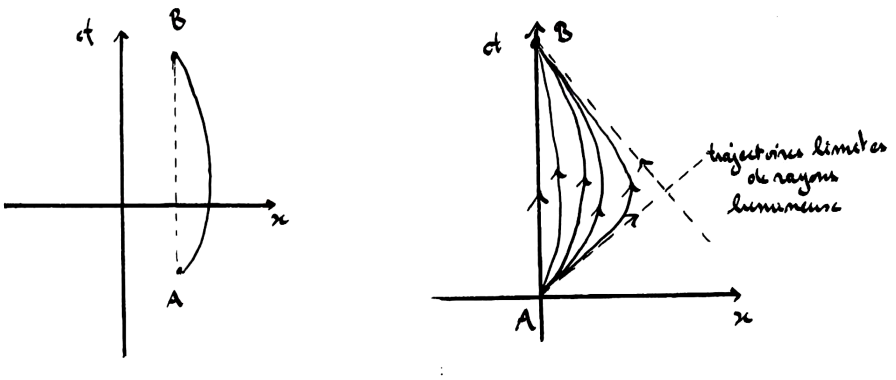


FIGURE 9 – (à gauche) Deux trajectoires dans l'espace temps reliant les événements A et B. (à droite) Trajectoires de plus en plus courtes (au sens de Minkowski) reliant les point A et B. La trajectoire limite, infiniment courte est tracée en pointillés.

x plus elle est courte au sens de Minkowski (c'est à dire plus le temps propre le long de la trajectoire est court). En fait on peut toujours fabriquer une ligne d'univers en zigzag dont le temps propre est arbitrairement court (voir Fig. 9).

2.4 Conclusion locale

On a introduit une géométrie pour l'espace-temps, la géométrie de Minkowski, qui est l'analogue pour l'espace-temps de la géométrie usuelle de l'espace. La manière dont on définit les distances dans l'espace-temps paraît peu intuitive à première vue car la quantité obtenue ne correspond pas à la distance usuelle sur le dessin, i.e. à la quantité d'encre qu'il faut pour tracer le trait. Néanmoins, c'est la bonne définition car elle permet de construire une quantité (le temps propre) qui est indépendante du référentiel de la même manière que la distance euclidienne est indépendante d'éventuelles rotations du repère. Dans un référentiel dans lequel un objet est au repos, le temps propre pour cet objet coïncide avec le temps coordonnée, il correspond ainsi au temps ressenti par l'objet, le temps qu'afficherait une horloge attachée à cet objet. Quel que soit le référentiel dans lequel on le calcule, le temps propre associé à une ligne d'univers sera toujours le même (ce qui est heureux car le temps ressenti est une quantité physique, qui doit à tout prix être indépendante de la manière dont le problème est représenté).

Le paradoxe des jumeaux

Un paradoxe devrait avoir été détecté par les lecteurs attentifs. Considérons deux jumeaux, l'un reste sur Terre, l'autre fait un aller-retour en vaisseau vers une étoile distante à une vitesse proche de celle de la lumière. Le temps propre le long de la trajectoire du vaisseau est plus court que le temps coordonnée écoulé sur Terre pendant le voyage. Par conséquent, celui des deux jumeaux qui a voyagé a vu s'écouler moins de temps et est plus jeune que son frère une fois de retour sur Terre. Attention jusqu'à maintenant il n'y a *pas* de paradoxe. Le paradoxe c'est que dans le référentiel attaché au vaisseau, on a l'impression que le jumeau sur Terre a voyagé puis est revenu (voir Fig. 10. On aurait envie de conclure avec le même raisonnement qu'il s'est écoulé *moins* de temps sur Terre que dans le vaisseau. Mais c'est absurde, les deux jumeaux ne peuvent pas être tous les deux plus jeunes que l'autre ! D'où vient l'erreur de raisonnement ?

Le problème vient du fait que les deux référentiels ne sont pas équivalents, celui de la Terre est galiléen –tous les raisonnements que nous avons fait précédemment s'appliquent–, celui du vaisseau ne l'est pas. En fait le référentiel du vaisseau est composé de deux référentiels galiléens successifs, celui qui suit le vaisseau à l'aller, et celui qui le suit au retour. À l'instant où le vaisseau tourne et passe d'un référentiel galiléen à un autre, son temps coordonné change et le temps qu'il attribue au jumeau sur Terre augmente d'un seul coup. On verra plus en détails ce qui se passe au prochain cours

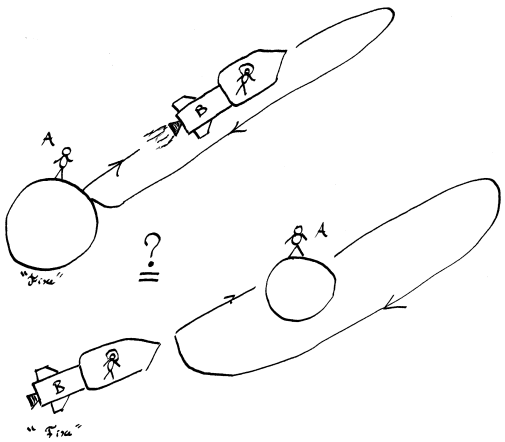


FIGURE 10 – Paradoxe des jumeaux. Ces deux situations sont elles vraiment équivalentes ?

en dessinant les diagrammes de Minkowski du point de vue des deux jumeaux. Pour le moment, on se contente de noter que la deuxième partie du paradoxe, c'est à dire le calcul fait par le jumeau dans le vaisseau, est fausse. En admettant pour le moment que la relativité restreinte est cohérente, le calcul du point de vue de l'observateur sur Terre est valable et le jumeau dans le vaisseau revient effectivement plus jeune. Au risque de trop insister, le paradoxe n'est pas qu'un des deux jumeaux est plus jeune, ça c'est *vrai*, c'est une prédiction vérifiée de la relativité, le paradoxe (qu'on a démonté) est qu'on a l'impression (naïve) que le même raisonnement peut être fait du point de vue du voyageur pour aboutir à la conclusion inverse.

Au prochain cours, on verra comment voir un changement de référentiel géométriquement à l'aide des diagrammes de Minkowski symétriques. Cela nous permettra de voir sans calculs et sur le même dessin, à la fois la contraction des distances et la dilatation du temps. On s'en servira pour étudier quelques paradoxes. On parlera ensuite un peu de dynamique, c'est à dire de la généralisation relativiste des lois de Newton. On en profitera pour évoquer le voyage spatial.

Références

[1] Albert Einstein. La relativité. *Livre de Poche*, 2001.

[2] David Langlois. Introduction à la relativité. *Ecole polytechnique*, 2008.